PF3

Artefactos, cronología y memoria

Parte II · RAF3 · 7 h

Universidad de Almería · Edición de 27 de septiembre de 2026

Documento: Guion de práctica para el alumnado
Asignatura: Ingeniería Inversa y Análisis Forense Digital
Uso: Laboratorio docente en entorno controlado y sobre las muestras indicadas
Alumno/a: _____ Grupo: _____

Índice

1. Mapa de trabajo **2**

2. Material y estado **2**

3. Trabajo en sesión (420 minutos) **2**

4. Procedimiento técnico **2**

5. Entregable **2**

6. Evaluación **3**

7. Teoría necesaria para realizar la práctica **3**
7.1. Direcciones y sistemas de archivos . . . 3
7.2. Artefactos y tiempo . . . 3
7.3. Memoria . . . 3

8. Software y material requerido **3**

9. Guía detallada de realización **3**
9.1. 1. Verificar entradas y crear copias . . . 4
9.2. 2. Identificar imagen y partición . . . 4
9.3. 3. Localizar y extraer objetos . . . 4
9.4. 4. Interpretar Linux . . . 4
9.5. 5. Analizar SQLite preservando WAL . . . 4
9.6. 6. Examinar WIN-01 aparte . . . 5
9.7. 7. Recuperación de borrado . . . 5
9.8. 8. Construir la cronología . . . 5
9.9. 9. Analizar memoria . . . 5
9.10. 10. Redactar hallazgos . . . 5

10. Ensayo DEMO-F **5**

11. Controles de calidad **6**

1 Mapa de trabajo



Figura 1: Secuencia de trabajo y puntos de control de la práctica.

El diagrama resume el orden recomendado. Cada transición debe quedar respaldada por una anotación, salida o fichero verificable en la entrega.

7 h · RAF3 · 20 % de la nota de Parte II. Guion completo en LaTeX. Criterios en las rúbricas de la asignatura.

2 Material y estado

EV-01, EV-02 y WIN-01 del caso: **pendientes de generar y validar**. WIN-01 es un mini-caso Windows independiente. Se entregan manifiesto, preguntas, SO/kernel y símbolos compatibles. No se exige analizar decenas de gigabytes de un corpus completo.

3 Trabajo en sesión (420 minutos)

1. Verificar copia, identificar disco/volumen y sistema de archivos (35 min).
2. Localizar y extraer ejecutable, configuración y un documento del caso (65 min).
3. Interpretar registros Linux y dos artefactos del mini-caso Windows, explicando procedencia y semántica de tiempos (85 min).
4. Examinar recuperación de un borrado; documentar si es parcial o imposible (35 min).
5. Construir cronología acotada con tiempos originales, UTC e incertidumbre (65 min).
6. Analizar memoria: procesos, parentesco, líneas de comando y correlación con disco donde sea posible; indicar desfase de captura (85 min).
7. Revisión de hipótesis y redacción de hallazgos (50 min).

4 Procedimiento técnico

Leer con TSK directamente sobre la copia. `mmls` solo si hay estructura de particiones; `fsstat`/`fls`/`icat` sobre el volumen adecuado. `-o` expresa **sectores**, cuyo tamaño se documenta; no copiar un offset genérico. Para cada extraído registrar ID padre, ruta, identificador de metadatos, comando y hash. SQLite se abre en copia considerando los ficheros WAL/SHM asociados, si existen.

Volatility 3: consultar `vol -h`, identificar SO/kernel y validar símbolos. En Windows pueden usarse los plugins `windows.info`, `windows.pslist`, `windows.pstree` y `windows.cmdline` si la versión/muestra los soportan; en Linux se usan los equivalentes apropiados y tablas compatibles. No se prometen los mismos plugins para ambos SO. No usar una alerta heurística como diagnóstico automático de infección.

5 Entregable

Entre cuatro y seis hallazgos trazables; cronología de 10–15 eventos relevantes; tabla de procesos seleccionados; identificación del ejecutable por hash cuando sea el mismo fichero; dos alternativas/limitaciones. Hallazgos WIN-01 en anexo independiente. No se exige recuperar todo lo borrado ni que un dump de RAM iguale al fichero en disco.

6 Evaluación

Rúbrica común: corrección técnica 40 %, evidencia reproducible 25 %, interpretación y límites 25 %, claridad 10 %. Se aplica a los resultados específicos de la práctica. Las operaciones pendientes de preparar se validarán antes de asignarlas al alumnado.

7 Teoría necesaria para realizar la práctica

7.1 Direcciones y sistemas de archivos

Una imagen de disco puede contener particiones; una imagen de volumen comienza en el sistema de archivos. En TSK, `-o` expresa sectores y `-b` su tamaño. El byte inicial es `LBA × tamaño_de_sector`. Inodo/registro MFT, ruta y contenido son localizadores complementarios. Borrar libera referencias o espacio, pero sobrescritura, TRIM, cifrado y fragmentación pueden impedir recuperación.

7.2 Artefactos y tiempo

Un artefacto responde una pregunta concreta. Configuración de servicio muestra cómo se pretendía iniciar; un log registra lo que su productor decidió escribir; historial de shell puede ser parcial. En Unix, `mtime` se relaciona con contenido, `ctime` con cambio de metadatos y `atime` con acceso bajo la política vigente; `ctime` no es creación. Prefetch, LNK, Registro y eventos Windows se interpretan según versión y procedencia, y permanecen en el mini-caso WIN-01.

Cada evento conserva valor original, fuente, semántica, offset/zona, resolución, conversión UTC, corrección justificada e incertidumbre. Intervalos solapados no fijan un orden estricto.

7.3 Memoria

Volatility 3 usa capas y tablas de símbolos, no perfiles de Volatility 2. Un plugin que falla por símbolos no demuestra ausencia. Procesos enumerados y objetos hallados por escaneo pueden representar estados distintos. Nombres/PID y una heurística de inyección no bastan para atribuir ni diagnosticar malware.

8 Software y material requerido

- EV-01, EV-02 y WIN-01 con manifiestos, cuando estén producidos.
- TSK: `mmls`, `fsstat`, `fls`, `istat`, `icat`.
- `sha256sum`, `file`, Python 3, SQLite mediante Python o CLI validado.
- Volatility 3, símbolos exactos y plugins comprobados sin conexión.
- Editor de CSV y zona horaria de referencia documentada.

```
bash PreparaciónEntorno/entorno-forense/provision.sh --check
vol -h
mmls -V
python3 --version
```

DEMO-F permite ensayar TSK, SQLite y cronología mientras las evidencias están pendientes. No incluye RAM ni artefactos Windows.

9 Guía detallada de realización

9.1 1. Verificar entradas y crear copias

Compruebe manifiestos y hashes; registre IDs y relación con PF1/PF2. Trabaje sobre copias. Mantenga EV-01, EV-02 y WIN-01 en carpetas distintas.

9.2 2. Identificar imagen y partición

```
file COPIA/EV-01
mmls -b TAM_SECTOR COPIA/EV-01 > SALIDA/mmls.txt
fsstat -b TAM_SECTOR -o LBA_INICIO COPIA/EV-01 > SALIDA/fsstat.txt
```

Si la evidencia es una imagen de volumen, documente comienzo cero y no invente una tabla de particiones. Calcule también el offset en bytes y compruebe coherencia con el tamaño de la imagen.

9.3 3. Localizar y extraer objetos

```
fls -r -b TAM_SECTOR -o LBA_INICIO COPIA/EV-01 > SALIDA/fls.txt
istat -b TAM_SECTOR -o LBA_INICIO COPIA/EV-01 META > SALIDA/istat-META.txt
icat -b TAM_SECTOR -o LBA_INICIO COPIA/EV-01 META > SALIDA/OBJETO
sha256sum SALIDA/OBJETO > SALIDA/OBJETO.sha256
```

`META` se toma de `fls`. Registre imagen padre, partición, ruta, referencia, comando, hash y errores. Compare con RE-01 solo si se trata del mismo flujo de fichero.

9.4 4. Interpretar Linux

Examine configuración de servicio, logs de autenticación/aplicación, unidad systemd, ejecutable, documentos y salidas. Para cada observación pregunte qué acción fecha el campo y qué fuente independiente podría apoyarla. Un estado 200 o mensaje «recibido» se interpreta según el código que lo emite.

Para journal offline, si el paquete real incluye sus ficheros:

```
journalctl --directory COPIA/var/log/journal --utc --output=json --no-pager \
  > SALIDA/journal.jsonl
```

Registre filtros y errores. No consulte el journal del equipo investigador por error.

9.5 5. Analizar SQLite preservando WAL

Inventarie base, `-wal` y `-shm`. Copie un conjunto coherente según el método de adquisición. Examine esquema antes de interpretar:

```
python3 - <<'PY'
from pathlib import Path
import sqlite3
p = Path('COPIA/base.sqlite').resolve()
con = sqlite3.connect(p.as_uri() + '?mode=ro', uri=True)
try:
    for row in con.execute("SELECT name, sql FROM sqlite_master ORDER BY name"):
        print(row)
finally:
    con.close()
PY
```

La consulta final incluye columnas y claves que permitan reproducirla. Abrir una copia no sustituye preservar los auxiliares originales.

9.6 6. Examinar WIN-01 aparte

Seleccione al menos dos fuentes entre MFT, Registro, Prefetch, LNK/Jump Lists y eventos. Registre versión de SO/parser, perfil/hive/canal y localizador. No concluya autoría por cuenta, ejecución por ausencia de Prefetch ni copia por presencia de USBSTOR. Un 4624 se interpreta por tipo y equipo emisor.

9.7 7. Recuperación de borrado

Documente entrada borrada, metadatos, bloques/contenido y validación estructural. Si solo hay fragmento o no hay contenido, esa es la conclusión. Carving pierde parte del contexto; una cabecera no prueba integridad del objeto.

9.8 8. Construir la cronología

ID	Fuente/localización	Tiempo original	Semántica	Zona/offset	UTC	Incertidumbre
completar	completar	completar	completar	completar	completar	completar

No invente zona. Explique correcciones y fuente de calibración. Para DEMO-F:

```
python3 Temas/Forense/ejemplos/cronologia.py \
  Temas/Forense/ejemplos/salida/PF3-DEMO/datos/tiempos.csv \
  > Temas/Forense/ejemplos/salida/PF3-DEMO/cronologia.csv
```

9.9 9. Analizar memoria

Primero compruebe hash/formato y ayuda de la versión. Después, solo con símbolos compatibles:

```
vol -s SIMBOLOS --offline -f COPIA/EV-02 linux.pslist.PsList
vol -s SIMBOLOS --offline -f COPIA/EV-02 linux.pstree.PsTree
vol -s SIMBOLOS --offline -f COPIA/EV-02 linux.psaux.PsAux
```

Los nombres se confirman con `vol -h`. Registre proceso, PID/PPID, tiempos, argumentos, direcciones y fuente. Correlacione un objeto con disco solo tras definir qué bytes o identidad se comparan. Documente desfase entre captura RAM y disco.

9.10 10. Redactar hallazgos

Cada hallazgo sigue esta estructura:

Campo	Contenido
ID y pregunta	completar
observación	texto verificable
evidencia/localizador	ID, ruta/sector/fila/dirección
operación	herramienta, versión y parámetros
interpretación	qué apoya
alternativas/límites	qué no decide

10 Ensayo DEMO-F

```
python3 Temas/Forense/ejemplos/generar.py \
  Temas/Forense/ejemplos/salida/PF3-DEMO --disco
python3 Temas/Forense/ejemplos/verificar.py
```

El verificador demuestra offset LBA 2048, extracción ext4, consulta SQLite/WAL y tiempo conocido. No sustituye EV-02/WIN-01 ni produce hallazgos del caso.

11 Controles de calidad

- Unidades de sector/byte explícitas.
- Extraídos vinculados a padre y referencia de metadatos.
- Tiempos originales conservados; `ctime` no llamado creación.
- WIN-01 separado del caso Linux.
- Fallos de símbolos separados de ausencias.
- Dos fuentes solo cuentan como independientes si su producción lo es.
- Resultados negativos incluyen cobertura y capacidad de detección.